Tape Volume: Edge-Test

Ereignisstudie der acht Algorithmen auf Tick-Daten

Daten	synthetischer Random Walk (kein Edge erwartet)
Zeitraum	2026-09-01 08:30 bis 2026-09-03 14:57 (Chicago), 3 Handelstage
Trades	449.484, davon RTH 100 %
Aggressor-Flag	vorhanden, Vergleich Tick-Regel vs. Flag
Kosten je Trade	1.32 Ticks (1 Tick Spread + 2 x 2.00 USD Kommission bei 12.50 USD/Tick)
Ertragsmessung	Mid-zu-Mid, Naeherung: Last minus halber Tick in Aggressor-Richtung
Signale	Nullkreuzung (Fenster 2000 Ticks), Divergenz (Lookback 2000 Ticks, Algo-Abstand 25 % der Spanne), Abstand min. 500 Ticks
Zufallsbasis	50 Ziehungen gleicher Anzahl mit zufaelliger Richtung

Beste Signale nach Netto-Ertrag (60 s), sortiert

Seite	Algorithmus	Signal	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Netto
flag	Delta (Referenz)	Nullkreuzung	375	0.30	48 %	1.50	0.120	-1.02
flag	Supply & Demand	Divergenz	372	0.19	49 %	0.96	0.420	-1.13
tick	Supply & Demand	Nullkreuzung	241	0.18	46 %	0.72	0.420	-1.14
tick	Price Inertia	Nullkreuzung	290	0.16	45 %	0.71	0.540	-1.16
tick	Order Accumulation	Nullkreuzung	264	0.12	48 %	0.52	0.680	-1.20
tick	Cash Flow	Nullkreuzung	390	0.07	45 %	0.39	0.660	-1.25
tick	Order Accumulation	Divergenz	204	0.04	48 %	0.17	0.860	-1.28
tick	Supply & Demand	Divergenz	332	0.04	46 %	0.17	0.800	-1.28
flag	Supply & Demand	Nullkreuzung	235	0.01	43 %	0.04	1.000	-1.31
tick	Volume Momentum	Divergenz	382	0.00	46 %	0.01	1.000	-1.32
tick	Order Speed	Divergenz	393	-0.03	45 %	-0.13	0.880	-1.35
flag	Delta (Referenz)	Divergenz	453	-0.09	45 %	-0.54	0.580	-1.41

Lesehilfe

· Ø Ticks: mittlere Bewegung in Signalrichtung nach dem Horizont, vor Kosten.

· t: t-Statistik des Mittelwerts. Werte ueber 3 bei n ueber 1000 sind ernst zu nehmen.

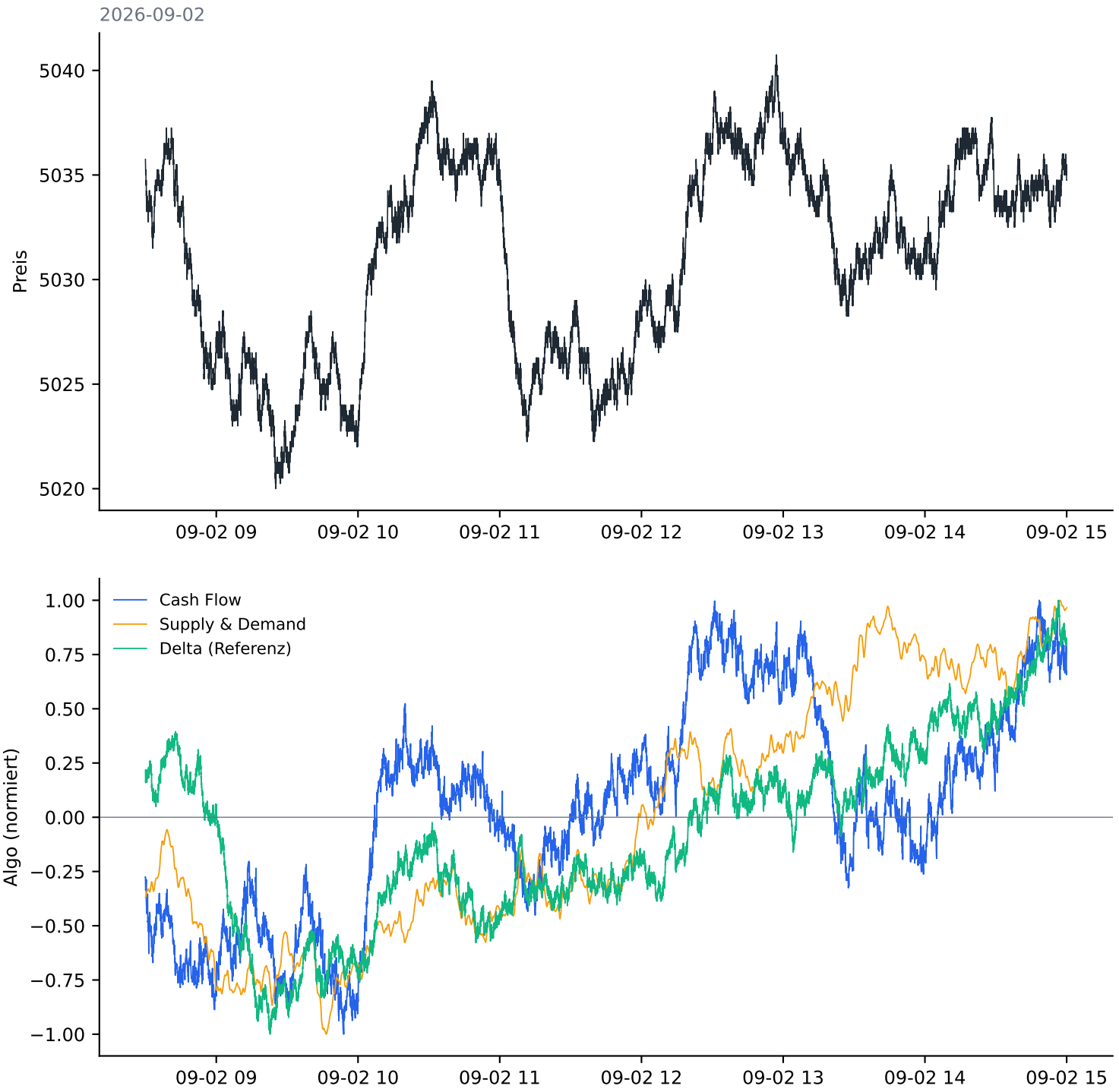
· p Zufall: Anteil zufaelliger Einstiege mit mindestens gleich grossem |Ø|. Unter 0,01 heisst: selten durch Zufall.

· Netto: Ø Ticks minus Kosten. Nur positive Netto-Werte mit kleinem p und stabilen Monaten sind ein Edge-Kandidat.

· FAKT sind nur die Zahlen. Die Einordnung als Edge bleibt eine ANNAHME, bis sie out-of-sample bestaetigt ist.

Beispieltag

Preis und drei Algorithmen (Tick-Regel), auf -1..+1 normiert



Kumulative Algorithmen laufen ueber den Tag. Sichtbar wird nur Richtung und Divergenz, keine absolute Schwelle.

Cash Flow

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	392	0.06	30 %	0.93	0.200	-0.00	-1.26
Nullkreuzung	20s	390	0.04	40 %	0.37	0.700	-0.01	-1.28
Nullkreuzung	60s	390	0.07	45 %	0.39	0.660	-0.01	-1.25
Nullkreuzung	20t	392	0.04	25 %	0.99	0.340	0.00	-1.28
Nullkreuzung	100t	391	-0.01	38 %	-0.10	0.920	-0.01	-1.33
Divergenz	5s	314	0.01	30 %	0.19	0.800	0.01	-1.31
Divergenz	20s	314	-0.17	38 %	-1.37	0.220	0.01	-1.49
Divergenz	60s	314	-0.21	43 %	-1.01	0.320	-0.00	-1.53
Divergenz	20t	314	0.00	25 %	0.00	1.000	0.00	-1.32
Divergenz	100t	313	-0.12	39 %	-1.07	0.220	0.00	-1.44

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	-0.006	-0.15

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	-0.21
tick	Nullkreuzung	0.07

Volume Momentum

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	311	-0.03	29 %	-0.41	0.720	0.01	-1.35
Nullkreuzung	20s	311	-0.10	41 %	-0.79	0.420	0.02	-1.42
Nullkreuzung	60s	311	-0.30	41 %	-1.44	0.200	0.03	-1.62
Nullkreuzung	20t	311	0.00	23 %	0.00	1.000	0.01	-1.32
Nullkreuzung	100t	311	-0.03	41 %	-0.23	0.780	0.02	-1.35
Divergenz	5s	382	-0.00	31 %	-0.04	0.980	0.00	-1.32
Divergenz	20s	382	0.01	41 %	0.07	0.980	0.00	-1.31
Divergenz	60s	382	0.00	46 %	0.01	1.000	-0.04	-1.32
Divergenz	20t	382	-0.02	25 %	-0.42	0.680	-0.00	-1.34
Divergenz	100t	381	0.04	42 %	0.39	0.640	-0.00	-1.28

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	-0.028	-1.51

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	0.00
tick	Nullkreuzung	-0.30

Order Accumulation

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	264	-0.03	27 %	-0.45	0.620	0.00	-1.35
Nullkreuzung	20s	264	-0.08	37 %	-0.62	0.700	0.01	-1.40
Nullkreuzung	60s	264	0.12	48 %	0.52	0.680	0.04	-1.20
Nullkreuzung	20t	264	-0.11	17 %	-1.92	0.040	-0.00	-1.43
Nullkreuzung	100t	264	-0.04	38 %	-0.33	0.860	0.02	-1.36
Divergenz	5s	204	-0.06	31 %	-0.70	0.420	-0.01	-1.38
Divergenz	20s	204	0.00	41 %	0.00	1.000	-0.02	-1.32
Divergenz	60s	204	0.04	48 %	0.17	0.860	-0.05	-1.28
Divergenz	20t	204	-0.06	26 %	-0.87	0.320	-0.01	-1.38
Divergenz	100t	203	0.05	44 %	0.35	0.700	-0.03	-1.27

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	0.006	0.15

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	0.04
tick	Nullkreuzung	0.12

Supply & Demand

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	241	0.13	36 %	1.94	0.080	0.01	-1.19
Nullkreuzung	20s	241	0.12	45 %	0.76	0.500	-0.01	-1.20
Nullkreuzung	60s	241	0.18	46 %	0.72	0.420	0.01	-1.14
Nullkreuzung	20t	241	0.13	30 %	2.34	0.000	-0.00	-1.19
Nullkreuzung	100t	241	0.12	42 %	0.95	0.460	0.01	-1.20
Divergenz	5s	333	-0.06	31 %	-0.86	0.440	-0.00	-1.38
Divergenz	20s	333	-0.00	42 %	-0.02	1.000	-0.01	-1.32
Divergenz	60s	332	0.04	46 %	0.17	0.800	0.02	-1.28
Divergenz	20t	333	-0.04	26 %	-0.84	0.340	-0.00	-1.36
Divergenz	100t	333	-0.02	41 %	-0.17	0.860	-0.01	-1.34

Seite: Boersen-Flag

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	235	0.09	32 %	1.32	0.220	0.02	-1.23
Nullkreuzung	20s	235	0.16	44 %	1.06	0.180	0.01	-1.16
Nullkreuzung	60s	235	0.01	43 %	0.04	1.000	-0.01	-1.31
Nullkreuzung	20t	235	0.08	27 %	1.28	0.260	0.01	-1.24
Nullkreuzung	100t	235	0.17	43 %	1.31	0.140	0.02	-1.15
Divergenz	5s	372	-0.09	29 %	-1.39	0.140	-0.00	-1.41
Divergenz	20s	372	0.08	43 %	0.62	0.540	-0.01	-1.24
Divergenz	60s	372	0.19	49 %	0.96	0.420	-0.02	-1.13
Divergenz	20t	372	-0.03	27 %	-0.74	0.360	0.00	-1.35
Divergenz	100t	372	0.01	41 %	0.05	0.940	0.00	-1.31

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	-0.008	-0.23
flag	3	-0.008	-0.30

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
flag	Divergenz	0.19
flag	Nullkreuzung	0.01
tick	Divergenz	0.04
tick	Nullkreuzung	0.18

Transaction Sentiment

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	195	-0.06	26 %	-0.76	0.540	-0.00	-1.38
Nullkreuzung	20s	195	-0.21	38 %	-1.29	0.300	0.02	-1.53
Nullkreuzung	60s	195	-0.71	36 %	-2.64	0.000	-0.01	-2.03
Nullkreuzung	20t	195	-0.03	24 %	-0.41	0.780	-0.00	-1.35
Nullkreuzung	100t	195	-0.13	41 %	-0.93	0.420	0.01	-1.45
Divergenz	5s	325	0.04	34 %	0.57	0.600	-0.00	-1.28
Divergenz	20s	325	-0.02	40 %	-0.14	0.880	0.01	-1.34
Divergenz	60s	325	-0.16	45 %	-0.75	0.420	-0.00	-1.48
Divergenz	20t	325	0.01	26 %	0.19	0.860	0.00	-1.31
Divergenz	100t	325	0.06	42 %	0.51	0.580	0.00	-1.26

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	-0.078	-4.77

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	-0.16
tick	Nullkreuzung	-0.71

Market Orders

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	324	-0.01	31 %	-0.10	0.900	-0.00	-1.33
Nullkreuzung	20s	323	-0.12	35 %	-0.96	0.420	-0.02	-1.44
Nullkreuzung	60s	323	-0.19	45 %	-0.92	0.320	-0.02	-1.51
Nullkreuzung	20t	324	0.01	27 %	0.24	0.820	0.01	-1.31
Nullkreuzung	100t	323	-0.06	36 %	-0.54	0.560	-0.01	-1.38
Divergenz	5s	174	-0.09	29 %	-1.02	0.320	-0.01	-1.41
Divergenz	20s	174	-0.12	37 %	-0.66	0.460	-0.01	-1.44
Divergenz	60s	174	-0.20	44 %	-0.75	0.340	-0.02	-1.52
Divergenz	20t	174	-0.02	26 %	-0.34	0.780	-0.01	-1.34
Divergenz	100t	174	-0.11	44 %	-0.69	0.460	-0.02	-1.43

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	0.018	0.50

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	-0.20
tick	Nullkreuzung	-0.19

Order Speed

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	363	0.07	32 %	1.23	0.140	-0.01	-1.25
Nullkreuzung	20s	363	0.01	39 %	0.07	0.960	-0.02	-1.31
Nullkreuzung	60s	362	-0.30	41 %	-1.48	0.080	0.01	-1.62
Nullkreuzung	20t	363	0.02	25 %	0.48	0.620	-0.01	-1.30
Nullkreuzung	100t	363	0.01	37 %	0.11	0.900	-0.01	-1.31
Divergenz	5s	394	-0.02	30 %	-0.30	0.740	-0.00	-1.34
Divergenz	20s	394	0.01	40 %	0.07	0.980	-0.01	-1.31
Divergenz	60s	393	-0.03	45 %	-0.13	0.880	0.01	-1.35
Divergenz	20t	394	-0.00	26 %	-0.06	0.940	0.00	-1.32
Divergenz	100t	394	0.01	40 %	0.10	0.940	0.00	-1.31

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	-0.004	-0.25

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	-0.03
tick	Nullkreuzung	-0.30

Price Inertia

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	290	0.06	33 %	0.87	0.360	0.01	-1.26
Nullkreuzung	20s	290	0.27	41 %	2.10	0.040	0.03	-1.05
Nullkreuzung	60s	290	0.16	45 %	0.71	0.540	0.06	-1.16
Nullkreuzung	20t	290	-0.03	24 %	-0.53	0.500	0.01	-1.35
Nullkreuzung	100t	290	0.21	42 %	1.83	0.120	0.02	-1.11
Divergenz	5s	399	-0.02	31 %	-0.33	0.660	-0.01	-1.34
Divergenz	20s	399	0.00	41 %	0.02	0.980	-0.01	-1.32
Divergenz	60s	399	-0.19	46 %	-1.03	0.300	-0.02	-1.51
Divergenz	20t	399	-0.01	27 %	-0.21	0.780	-0.01	-1.33
Divergenz	100t	399	0.04	42 %	0.41	0.600	0.00	-1.28

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	0.022	1.85

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
tick	Divergenz	-0.19
tick	Nullkreuzung	0.16

Delta (Referenz)

Ereignisstudie je Signal und Horizont

Seite: Tick-Regel

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	369	-0.05	28 %	-0.76	0.520	0.00	-1.37
Nullkreuzung	20s	369	-0.07	40 %	-0.60	0.540	-0.00	-1.39
Nullkreuzung	60s	368	-0.10	45 %	-0.51	0.600	-0.01	-1.42
Nullkreuzung	20t	369	-0.02	25 %	-0.34	0.800	0.00	-1.34
Nullkreuzung	100t	369	-0.09	37 %	-0.86	0.360	-0.01	-1.41
Divergenz	5s	370	-0.07	30 %	-1.15	0.220	-0.01	-1.39
Divergenz	20s	370	-0.17	39 %	-1.43	0.200	-0.01	-1.49
Divergenz	60s	370	-0.20	44 %	-1.04	0.400	-0.04	-1.52
Divergenz	20t	370	-0.08	25 %	-1.60	0.160	-0.00	-1.40
Divergenz	100t	369	-0.08	40 %	-0.70	0.540	-0.01	-1.40

Seite: Boersen-Flag

Signal	Horizont	n	Ø Ticks	Treffer	t	p Zufall	Ø Zufall	Netto
Nullkreuzung	5s	375	0.12	34 %	2.09	0.020	-0.00	-1.20
Nullkreuzung	20s	375	0.10	43 %	0.86	0.460	0.01	-1.22
Nullkreuzung	60s	375	0.30	48 %	1.50	0.120	-0.04	-1.02
Nullkreuzung	20t	375	0.06	26 %	1.40	0.140	0.00	-1.26
Nullkreuzung	100t	375	0.13	41 %	1.26	0.140	0.00	-1.19
Divergenz	5s	453	-0.04	31 %	-0.64	0.460	-0.00	-1.36
Divergenz	20s	453	-0.04	40 %	-0.35	0.680	-0.00	-1.36
Divergenz	60s	453	-0.09	45 %	-0.54	0.580	-0.02	-1.41
Divergenz	20t	453	-0.02	26 %	-0.35	0.780	-0.00	-1.34
Divergenz	100t	452	0.00	42 %	0.02	0.960	-0.01	-1.32

Information Coefficient (Rangkorrelation Algo-Aenderung vs. 60-s-Rendite, je Tag)

Seite	Tage	Ø IC	t
tick	3	0.001	0.11
flag	3	-0.021	-0.74

Stabilitaet je Monat (60 s, Ø Ticks vor Kosten)

Seite	Signal	2026-09
flag	Divergenz	-0.09
flag	Nullkreuzung	0.30
tick	Divergenz	-0.20
tick	Nullkreuzung	-0.10

Methodik und Grenzen

Algorithmen: Port des thinkScript-Studies Tape Volume v1.1 auf einzelne Trades. Zukunftsbezuege des Originals (Rueckwaerts-Indexer, HighestAll) sind kausal ersetzt. Volume Momentum und Transaction Sentiment sind Naeherungen.

Seite: Tick-Regel schaetzt Kaeufer/Verkaeufer aus der Preisrichtung. Boersen-Flag ist das Aggressor-Feld der CME. Die Seite geht in Supply & Demand und die Delta-Referenz ein, die uebrigen Algorithmen sind preisbasiert.

Signale: Nullkreuzung des Algos minus gleitendem Mittel; Divergenz, wenn der Preis ein Lookback-Hoch/-Tief setzt, der Algo aber nicht. Ereignisse nur in der RTH (08:30-15:00 Chicago), Mindestabstand zwischen Ereignissen.

Ertrag: Mid-Preis-Aenderung in Signalrichtung nach Horizont, in Ticks, innerhalb derselben Session. Last-zu-Last wuerde den Bid/Ask-Bounce als Scheinertrag messen. Kosten: ein Tick Spread fuer den Round-Trip plus Kommission beider Seiten. Slippage ueber den Spread hinaus ist nicht enthalten.

Zufallsbasis: gleiche Anzahl zufaelliger RTH-Einstiege mit zufaelliger Richtung, wiederholt gezogen. p Zufall ist der Anteil der Ziehungen mit mindestens gleich grossem Betrag des Mittelwerts.

Grenzen: Parameter (Fenster, Lookback, Abstand) sind nicht optimiert, daher auch nicht overfittet. Mehrere Signale und Horizonte werden gleichzeitig getestet, einzelne kleine p-Werte sind dadurch zu erwarten (Multiple Testing). Ein Edge-Kandidat braucht: positives Netto, p unter 0,01, gleiches Vorzeichen in allen Monaten, n ueber 1000.